
João Vítor Rajão e Souza

joao.rajao@sga.pucminas.br

Documento de Visão para o Sistema DashVendas

06 de Setembro de 2026

Proposta do aluno João Vítor Rajão ao curso de Engenharia de Software como projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo do professor Cleiton Tavares, Danilo de Quadros Maia Filho, Leonardo Vilela Cardoso, Raphael Ramos Dias Costa e orientação acadêmica do professor Marco Rodrigo Costa.

OBJETIVOS

O objetivo do projeto é o desenvolvimento do DashVendas, uma plataforma web de análise comercial que transforma dados de vendas em informação estratégica. A partir da importação de planilhas, o sistema valida e consolida os dados, calcula indicadores de desempenho (KPIs) em tempo real e disponibiliza análises por meio de dashboards, metas, alertas e um assistente baseado em Inteligência Artificial. Os principais objetivos da aplicação são: fornecer aos gestores e vendedores uma visão consolidada e atualizada do desempenho comercial; automatizar o cálculo de indicadores e o acompanhamento de metas; apoiar a tomada de decisão por meio de análises interpretativas e alertas automáticos; e centralizar, em uma única plataforma, informações antes dispersas em múltiplas planilhas.

- Fornecer aos usuários informações atualizadas sobre o desempenho de vendas, apoiando decisões mais assertivas.
- Auxiliar gestores no acompanhamento do desempenho comercial e das metas por período, região e categoria.
- Disponibilizar dashboards com indicadores sobre a distribuição temporal e geográfica das vendas.
- Centralizar informações antes dispersas em múltiplas planilhas, promovendo transparência e eficiência.

ESCOPO

O DashVendas destina-se a organizações comerciais que precisam analisar grandes volumes de

dados de vendas, frequentemente mantidos em planilhas separadas e de difícil consolidação. Essa fragmentação dificulta a análise estratégica, o acompanhamento do desempenho e a definição de ações voltadas ao aumento da competitividade.

Atualmente, os dados relacionados a vendas, clientes e produtos encontram-se fragmentados em diferentes relatórios, sistemas internos e documentos isolados, o que gera dificuldades na consolidação das informações e atrasos na tomada de decisão. Essa ausência de centralização, a ausência de uma ferramenta centralizada torna o processo de análise manual, demorado e sujeito a erros, comprometendo a agilidade e a confiabilidade das decisões comerciais.

O sistema DashVendas surge para centralizar, consolidar e disponibilizar as informações estratégicas em uma única plataforma. Por meio da importação estruturada de planilhas, do cálculo automatizado de indicadores e de dashboards dinâmicos, o sistema permite que gestores, vendedores, analistas e executivos visualizem, filtrem e analisem os dados de forma rápida, precisa e intuitiva.

Dessa forma, o sistema trará os seguintes benefícios para a empresa:

- Acesso rápido a dados consolidados sobre vendas, clientes, produtos e regiões atendidas;
- Visualização de indicadores estratégicos para apoiar o planejamento comercial e operacional;
- Redução de retrabalho ao eliminar a necessidade de cruzamento manual de informações dispersas;
- Tomada de decisões mais assertiva, baseada em relatórios atualizados e gráficos interativos;
- Rastreabilidade das operações por meio do registro de logs de importação e processamento.

O sistema tem como principais usuários vendedores, gestores comerciais, analistas de dados, usuários executivos e administradores, oferecendo funcionalidades de importação e validação de dados, cálculo de indicadores, acompanhamento de metas, geração de relatórios e análises assistidas por IA. Com isso, a organização obtém insights para aprimorar seus processos comerciais e ampliar sua competitividade.

FORA DO ESCOPO

O sistema concentra-se na análise dos dados de vendas importados. Não fazem parte do

escopo funcionalidades relacionadas a:

- Dados relacionados à compra de matéria-prima;
- Dados relacionados aos produtos defasados;
- Dados relacionados aos produtos em fase de teste;
- Dados relacionados a entregas não realizadas;
- Dados relacionados a rastreamento de carga;
- Alteração dos dados por meio do dashboard;
- Integração com a API dos leilões virtuais;
- Funcionalidades relacionadas à gestão de estoque de produtos.

GESTORES, USUÁRIOS E OUTROS INTERESSADOS

Nome	José Baeta
Qualificação	Vendedor
Responsabilidades	Fornecerá os requisitos funcionais na perspectiva do usuário

Nome	Wagner Ferreira
Qualificação	CTO
Responsabilidades	Fornecerá os requisitos técnicos e não funcionais para o desenvolvimento do projeto

Nome	Roberto Souza
Qualificação	CEO
Responsabilidades	Fornecerá os requisitos funcionais na perspectiva de gestor

Nome	Laíza Araujo
Qualificação	Vendedora
Responsabilidades	Fornecerá os requisitos relacionados a experiência do usuário

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

1. O usuário deve ser capaz de visualizar os dados de vendas realizadas no período temporal selecionado, como por exemplo histórico de vendas para determinado cliente, meio pelo qual a venda se concretizou (leilões, licitações, etc.). Tais dados se fazem necessários para um melhor entendimento do setor de vendas e para o futuro planejamento de estratégias.
2. A aplicação deve fornecer dados estratégicos ao usuário como melhores compradores e regiões mais atendidas. Tais dados se tornam necessários para direcionar as estratégias de vendas e centralizar as informações para o usuário.
3. O sistema deve ser capaz de exportar os dados em formato pdf e xml. Isso se torna necessário devido a demanda de compartilhamento de determinados relatórios para clientes externos e empresas parceiras. O relatório deve conter os seguintes dados para cada venda concretizada:
 - a. Nome da empresa;
 - b. Data da expedição de produto;
 - c. Nome dos produtos;
 - d. Quantidade de cada produto;
 - e. Preço por unidade;
 - f. Preço total da venda;
4. Há necessidade de dados visuais em forma de dashboard. Isso se justifica pela facilidade que acompanha a visualização dos dados pelo usuário trazendo benefícios para a tomada de decisões.
5. O gestor deve ser capaz de analisar os dados dos produtos e compradores. Isso se justifica devido ao histórico de compradores que não cumpriram prazos e pagamentos estabelecidos.
6. O sistema deve consumir apenas os dados existentes sem a alteração e criação de dados no banco atual. Tais medidas se justificam pela atual instabilidade do sistema legado e dificuldade de previsão de impactos no banco.

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

Necessidade: O vendedor deve ser capaz de visualizar as vendas	
Funcionalidade	Categoria
1. O vendedor deve conseguir visualizar os dados gerais de vendas.	Crítico
2. O vendedor deve conseguir filtrar vendas por cliente, produto, região e modalidade.	Crítico

3. O vendedor deve conseguir visualizar o histórico de compras de um cliente.	Importante
4. O vendedor deve conseguir filtrar as vendas por modalidade(leilão, licitações).	Importante
5. O vendedor deve conseguir filtrar as vendas por produto.	Importante

Necessidade: O gestor deve ser capaz de visualizar estatísticas sobre as vendas	
Funcionalidade	Categoria
1. O gestor deve ser capaz de ver um ranking dos compradores	Crítico
2. O gestor deve ser capaz de visualizar um ranking dos produtos mais vendidos	Crítico
3. O gestor deve ser capaz de visualizar um ranking das regiões com o maior número de vendas	Crítico
4. O gestor deve ser capaz de visualizar comparações entre os dados selecionados	Importante

Necessidade: O usuário leigo deve ser capaz de utilizar o sistema	
Funcionalidade	Categoria
1. O usuário deve ser contemplado com uma interface responsiva	Crítico
2. O usuário deve ser capaz de consultar os dados por meio de perguntas em linguagem natural ao assistente de IA.	Crítico

Necessidade: O funcionário deve ser capaz de exportar o relatório	
Funcionalidade	Categoria
1. O funcionário deve ser capaz de exportar os dados em formato PDF.	Crítico
2. O funcionário deve ser capaz de exportar os dados em formato XML.	Crítico
3. O sistema deve fornecer relatórios sugeridos.	Importante

4. O sistema deve fornecer relatórios comparativos entre os dados selecionados.	Importante
5. O funcionário deve ser capaz de programar relatórios periódicos.	Importante

Necessidade: O CTO deverá ter margem para alterações no banco sem impacto no sistema	
Funcionalidade	Categoria
1. O CTO deve ser capaz de realizar modificações no banco sem impacto no sistema.	Crítico
2. O CTO deve ser capaz de comparar relatórios antigos com os atuais.	Crítico
3. O sistema deve funcionar mesmo em falha no banco de dados utilizando o último relatório gerado como base.	Crítico

Necessidade: O gestor deve ser capaz de analisar dados por meio de dashboards	
Funcionalidade	Categoria
1. Exibir gráficos dinâmicos sobre vendas, clientes, regiões e produtos	Crítico
2. Permitir comparação visual entre períodos diferentes	Crítico
3. Exibir indicadores estratégicos (faturamento, ticket médio, clientes ativos)	Importante

INTERLIGAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

O DashVendas é um sistema autônomo: os dados de vendas são incorporados por meio da importação de planilhas Excel, dispensando integração direta com sistemas legados. O sistema realiza a validação e o cruzamento dos dados importados com um catálogo interno de produtos.

Opcionalmente, o sistema integra-se a um serviço externo de Inteligência Artificial (por exemplo, a API da OpenAI) para gerar análises interpretativas e responder perguntas em linguagem natural. Essa integração é encapsulada por um adaptador, de modo que, na ausência de um provedor externo configurado, o assistente opera em modo local a partir dos próprios dados.

O sistema persiste seus dados em banco de dados próprio (SQLite em desenvolvimento e PostgreSQL em produção), garantindo o controle e a integridade das informações consolidadas.

RESTRIÇÕES

A aplicação possui as seguintes restrições:

- Ela deve ser desenvolvida durante o período proposto de 1 ano, sendo 6 meses focados à análise e documentação e 6 meses voltados à implementação do sistema em si;
- Deve processar os dados a partir de planilhas importadas pelo usuário, sem depender de sistemas legados.
- Deve ser capaz de ser executada de maneira individual e localmente pelo setor de TI da empresa;
- Deve ser acessível por navegador web, com interface responsiva.
- O tempo de processamento das operações deve ser adequado ao uso interativo.
- Deve oferecer um assistente de IA capaz de responder perguntas em linguagem natural sobre os dados.

DOCUMENTAÇÃO

Para a documentação do sistema se fazem necessários os seguintes documentos:

- Os repositórios devem conter um README.md contendo as instruções de como configurar o projeto para execução local;
- É necessário desenvolver um manual do usuário que demonstre as funcionalidades do sistema para auxiliar o usuário final (disponível no repositório).
- É necessária a criação de um diagrama de entidade e relacionamento (DER) para representar a estrutura de dados e os relacionamentos entre as entidades.
- Por fim, um diagrama de componentes para demonstrar a comunicação entre os mesmos se mostra necessário.